

Week02 – MCS51: Assembly for MCS-51, ESP32: Arduino Library
PC 12 รหัส B6615574 ชื่อ-สกุล นายธีระพัฒน์ แสงวงดี
เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab02.pdf” ส่งงาน Report ที่ >> https://forms.gle/Ni5j2Zc5dW48wxqA7

Week02 – MCS51: Assembly for MCS-51, ESP32: Arduino Library
PC 12 รหัส B6615574 ชื่อ-สกุล นายธีระพัฒน์ แสงวงดี
เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab02.pdf” ส่งงาน Report ที่ >> https://forms.gle/Ni5j2Zc5dW48wxqA7

Week02 – MCS51: Assembly for MCS-51, ESP32: Arduino Library
PC 12 รหัส B6615574 ชื่อ-สกุล นายธีระพัฒน์ แสงวงดี
เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab02.pdf” ส่งงาน Report ที่ >> https://forms.gle/Ni5j2Zc5dW48wxqA7

Week02 – MCS51: Assembly for MCS-51, ESP32: Arduino Library
PC 12 รหัส B6615574 ชื่อ-สกุล นายธีระพัฒน์ แสงวงดี
เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab02.pdf” ส่งงาน Report ที่ >> https://forms.gle/Ni5j2Zc5dW48wxqA7

1. ETT-8052 Board: ป้อนโปรแกรมด้วยมือ + Run Single Step

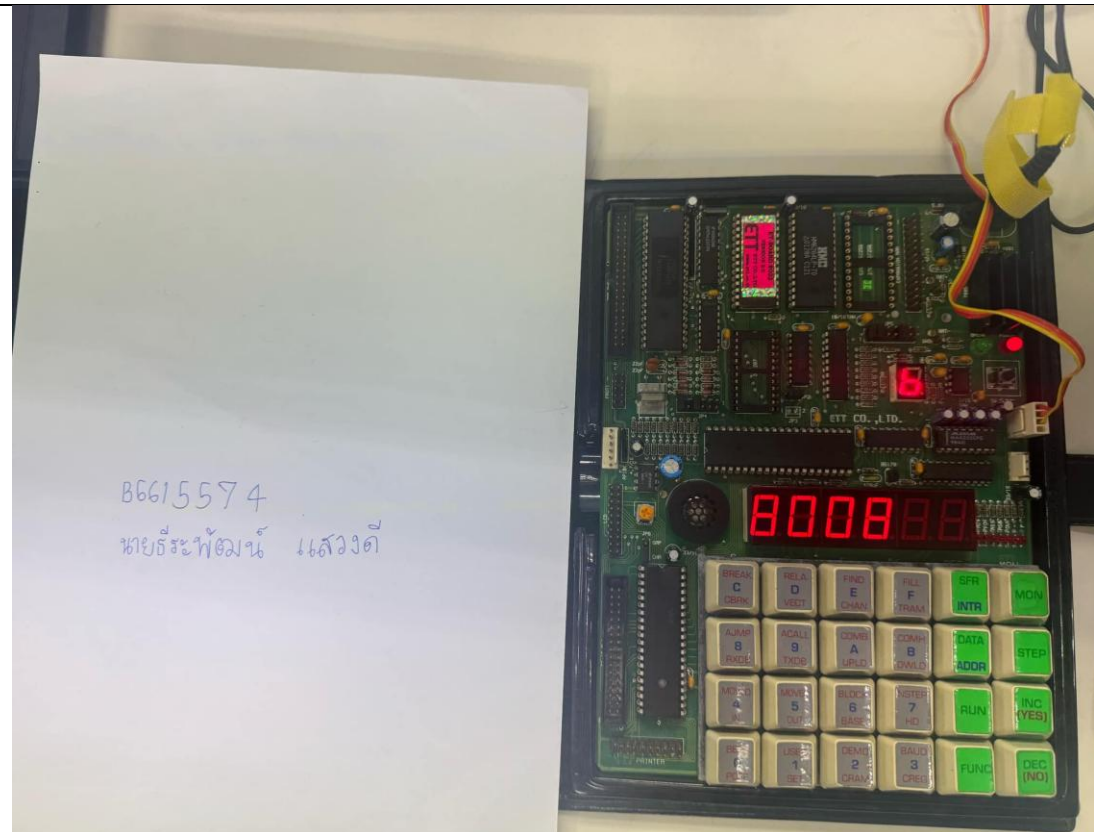
- จากเอกสาร "PartA2-MicroP_All Lab01-08.pdf" หน้า 4 ตอนที่ 2
- จากโปรแกรม "90 E0 60 74 00 F0 74 FF F0 02 80 00" กำหนดให้โปรแกรมเริ่มทำงานที่ Address 8000H ให้ทำการแปลง Hex Code ให้เป็น Mnemonics Code บันทึกค่าในตาราง
- ปรับให้ทำงาน เพื่อแสดงค่า 0-F ที่ 7Segment 0E060H พร้อมทั้งทดสอบการทำงาน
- ปรับให้ทำงาน เพื่อแสดงค่า รหัสนักศึกษาตัวเองที่ละตัว โดยสลับกับดับทุกเซกเมนต์ เช่น
b3601122 → b ดับ 3 ดับ 6 ดับ 0 ดับ 1 ดับ 1 ดับ 2 ดับ 2 ดับ

[illegible]

MCS51: Show 0-F 2 คะแนน	MCS51: Show-Reg 2 คะแนน	MCS51: Blink ID 2 คะแนน	DHT22 + MAX7219 2 คะแนน	AHT20 + MAX7219 2 คะแนน

	abcdef bc abdeg abcdg	bcfg acdfg acdefg abcf	abcdefg abcdfg abcefg cdefg	deg bcdeg adefg aefg	Code with {tgfe dcba} 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F 0123 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07 4567 0x7F, 0x6F, 0x80, 0x77 89AB 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79 CDEF
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

Picture - ข้อ 1



Capture Code

The screenshot displays the M-IDE Studio for MCS-51 interface. The top menu bar includes File, Edit, Selection, Device, Build, Windows, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for file operations, editing, and execution. The main workspace shows assembly code for an 8051 microcontroller, with line numbers 1 through 40 on the left. The code includes instructions like MOV, MOVX, and JMP. A 'Text Code' window is open at the bottom, showing the same assembly code in a plain text format.

```
1  org      8000H
2  MOV      DPTR, #0E060H
3  MOV      A, #7H
4  MOVX     @DPTR, A
5  MOV      A, #00
6  MOVX     @DPTR, A
7  MOV      A, #7CH
8  MOVX     @DPTR, A
9  MOV      A, #00
10 MOVX     @DPTR, A
11 MOV      A, #7DH
12 MOVX     @DPTR, A
13 MOV      A, #00
14 MOVX     @DPTR, A
15 MOV      A, #7DH
16 MOVX     @DPTR, A
17 MOV      A, #00
18 MOVX     @DPTR, A
19 MOV      A, #06H
20 MOVX     @DPTR, A
21 MOV      A, #00
22 MOVX     @DPTR, A
23 MOV      A, #6DH
24 MOVX     @DPTR, A
25 MOV      A, #00
26 MOVX     @DPTR, A
27 MOV      A, #6DH
28 MOVX     @DPTR, A
29 MOV      A, #00
30 MOVX     @DPTR, A
31 MOV      A, #07H
32 MOVX     @DPTR, A
33 MOV      A, #00
34 MOVX     @DPTR, A
35 MOV      A, #66H
36 MOVX     @DPTR, A
37 MOV      A, #00
38 MOVX     @DPTR, A
39 JMP      8000H
40 END
```

Text Code

```
org      8000H
MOV      DPTR, #0E060H
MOV      A, #7H
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #00
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #7CH
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #00
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #7DH
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #00
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #6DH
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #00
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #6DH
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #00
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #66H
MOVB     @DPTR, A
MOV      A, #00
MOVB     @DPTR, A
JMP      8000H
```

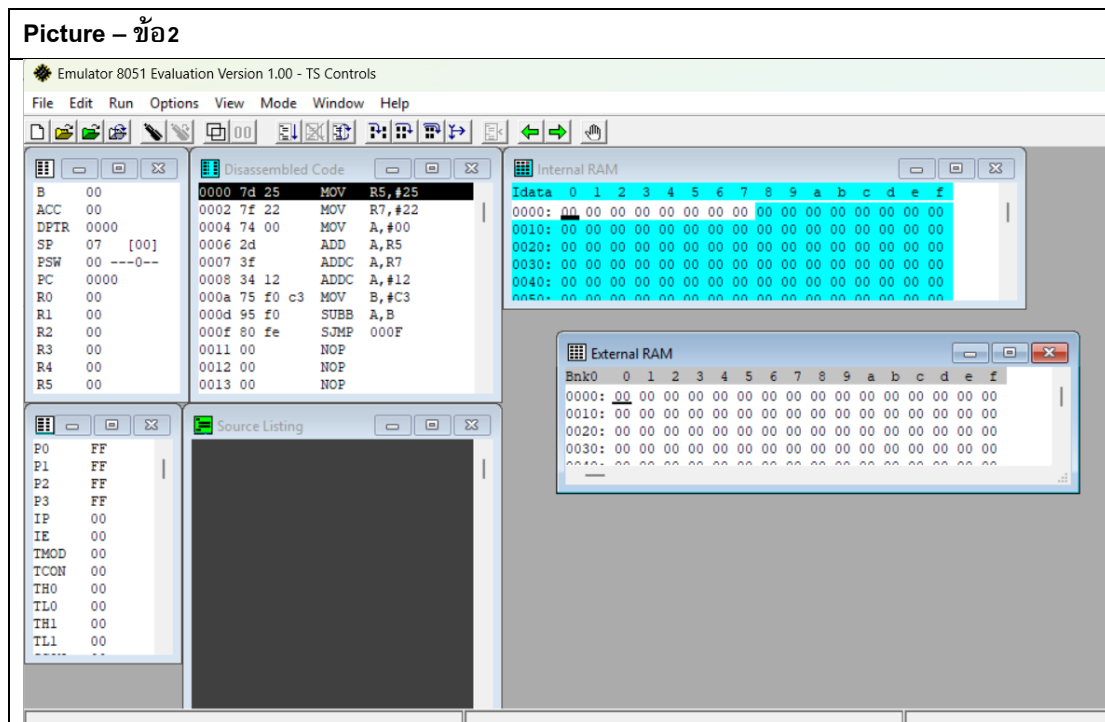
```
MOV    A,#06H
MOVX   @DPTR,A
MOV    A,#00
MOVX   @DPTR,A
MOV    A,#6DH
MOVX   @DPTR,A
MOV    A,#00
MOVX   @DPTR,A
MOV    A,#6DH
MOVX   @DPTR,A
MOV    A,#00
MOVX   @DPTR,A
MOV    A,#07H
MOVX   @DPTR,A
MOV    A,#00
MOVX   @DPTR,A
MOV    A,#66H
MOVX   @DPTR,A
MOV    A,#00
MOVX   @DPTR,A
JMP    8000H
END
```

2. ETT-8052 Board: โปรแกรมผ่าน Serial Command + Single Step Run

- จงแปลงชุดคำสั่งแอสเซมบลีต่อไปนี้ให้เป็นภาษาเครื่องด้วยการเปิดตารางรหัสคำสั่ง
- ทดสอบด้วยการป้อน Hex Code ผ่าน Serial Terminal
- รันโปรแกรมแบบ Single Step เพื่อบันทึกค่า Register ต่างๆ ทีละ Step จากการรัน

	Addr.	+0	+1	+2	Description	PC	A	B	PSW	R5	R7
ORG 8000H					บันทึกค่าก่อนรัน	8000					
MOV R5, #25H	8000	7D	25		ให้ R5 มีค่าเป็น 25H	8002					
MOV R7, #34	8002										
MOV A, #0H											
ADD A, R5											
ADDC A, R7											
ADDC A, #12H											
MOV B, #0C3H											
SUBB A, B											
SJMP \$		80	FE								
END											

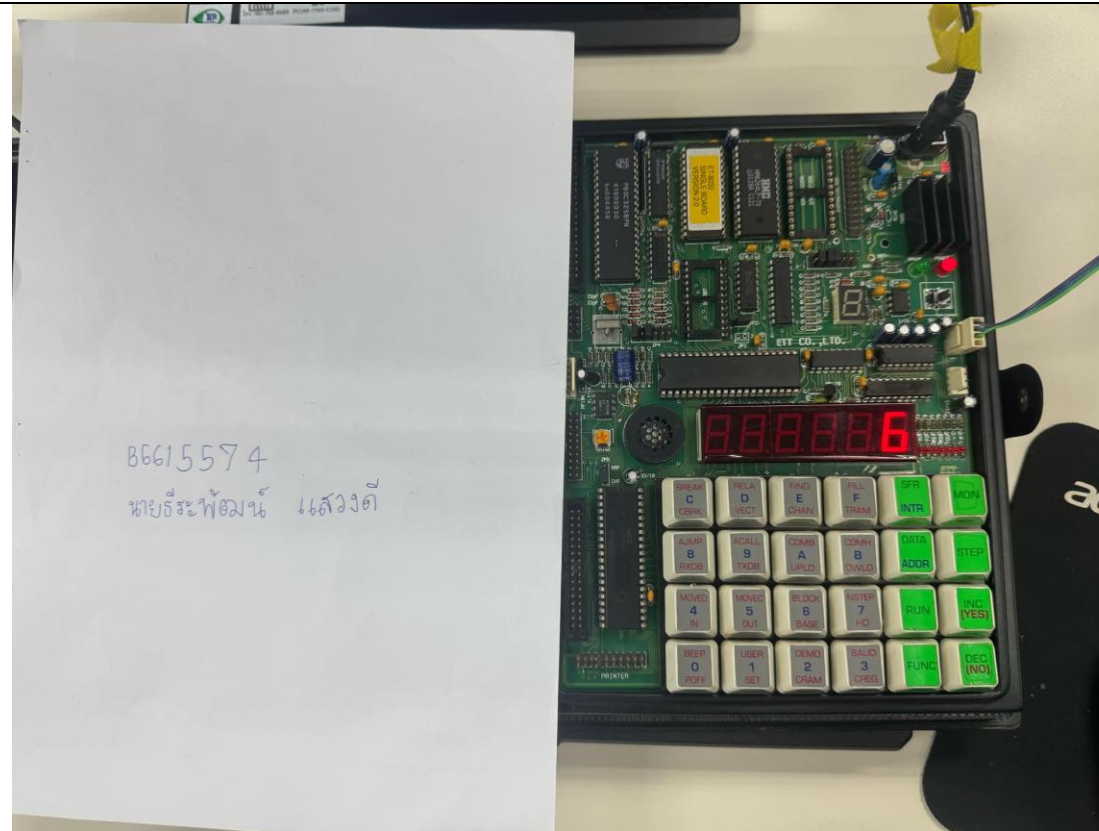
Picture – ข้อ 2



3. ETT-8052 Board: ป้อนโปรแกรมผ่าน Serial Command + GO Command Run

- จาก "PartA2-MicroP_All Lab01-08.pdf" หน้า 10
- ให้ทดสอบโปรแกรม Test3.Asm หน้า 18
- ปรับโปรแกรมให้แสดงรหัสนักศึกษาที่ละตัวสลับกับดับทั้งหมด ที่ตำแหน่งเช็คแมนต์ขวาสุด
- (Advance) หากอยากแสดงรหัส 6 ตัวท้ายจะปรับแก้โปรแกรมอย่างไร

Picture – ข้อ3



Capture Code

M-IDE Studio for MCS-51

File Edit Selection

```

org      8000H

MOV      R0,#05H
MOV      R1,#7CH
LCALL    SHOW

MOV      R0,#05H
MOV      R1,#7DH
LCALL    SHOW

MOV      R0,#05H
MOV      R1,#7DH
LCALL    SHOW

MOV      R0,#05H
MOV      R1,#06H
LCALL    SHOW

MOV      R0,#05H
MOV      R1,#6DH
LCALL    SHOW

MOV      R0,#05H
MOV      R1,#6DH
LCALL    SHOW

MOV      R0,#05H
MOV      R1,#07H
LCALL    SHOW

MOV      R0,#05H
MOV      R1,#66H
LCALL    SHOW

LJMP     8000H
SHOW:    MOV     DPTR,#0E002H
         MOV     A,R0
         MOVX    @DPTR,A
         MOV     DPTR,#0E001H
         MOV     A,R1
         MOVX    @DPTR,A
         LCALL   DELAY1
         MOV     A,#00H
         MOVX    @DPTR,A
         LCALL   DELAY1
         RET
DELAY:    MOV     R2,#0FFH
         MOV     R3,#0FFH
DELAY1:   DJNZ    R2,DELAY
         MOV     R2,#0FFH
         DJNZ    R3,DELAY1
         RET
END

```

Text Code		
org	8000H	
MOV	R0,#05H	
MOV	R1,#7CH	
LCALL	SHOW	
MOV	R0,#05H	
MOV	R1,#7DH	
LCALL	SHOW	
MOV	R0,#05H	
MOV	R1,#7DH	
LCALL	SHOW	
MOV	R0,#05H	
MOV	R1,#06H	
LCALL	SHOW	
MOV	R0,#05H	
MOV	R1,#6DH	
LCALL	SHOW	
MOV	R0,#05H	
MOV	R1,#6DH	
LCALL	SHOW	
MOV	R0,#05H	
MOV	R1,#07H	
LCALL	SHOW	
MOV	R0,#05H	
MOV	R1,#66H	
LCALL	SHOW	
LJMP	8000H	
SHOW:	MOV	DPTR,#0E002H
	MOV	A,R0
	MOVX	@DPTR,A
	MOV	DPTR,#0E001H
	MOV	A,R1
	MOVX	@DPTR,A
	LCALL	DELAY1
	MOV	A,#00H
	MOVX	@DPTR,A
	LCALL	DELAY1
	RET	
DELAY:	MOV	R2,#0FFH
	MOV	R3,#0FFH
DELAY1:	DJNZ	R2,DELAY
	MOV	R2,#0FFH
	DJNZ	R3,DELAY1
	RET	
END		

4. อ่านอุณหภูมิและความชื้นที่จาก AM2302 DHT-22 แล้วแสดงค่าที่ TM-1638

- จาก “PartC -- 535203 Internet of Things .pdf” หน้า 96, หน้า 113
- Install DHT-22 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
- Install TM-1638 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
- จากโปรแกรมที่ให้มา ปรับให้สามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้นได้ (Hint: หน้า 118)

Picture – ข้อ4



Capture Code

sketch_mar6a | Arduino IDE 2.3.4

File Edit Sketch Tools Help

DOIT ESP32 DEVKIT V1

sketch_mar6a.ino

```

1  #include "DHTesp.h"
2  #include <TM1638plus.h>
3  #define pinDHT22 15
4  #define Pin_STB 19 // D19
5  #define Pin_CLK 18 // D18
6  #define Pin_DIO 5 // D5
7  TM1638plus tm(Pin_STB,Pin_CLK, Pin_DIO);
8  DHTesp dht;
9  void setup() {
10     tm.displayBegin();
11     tm.brightness(6);
12     dht.setup(pinDHT22, DHTesp::DHT22);
13 }
14 void loop(){
15     int intData, singleData;
16     tm.reset();
17     float Humid = dht.getHumidity();
18     float Temp = dht.getTemperature();
19     intData = (int)(Temp * 10);
20     tm.displayASCII(3, 'c');
21     for(int i=2;i>=0;i--){
22         singleData = intData%10; intData/=10;
23         if(i%2!=0){
24             tm.displayASCIIwDot(i, 0x30 + singleData);
25         }else{
26             tm.displayASCII(i, 0x30 + singleData);
27         }
28     }
29     intData = (int)(Humid * 10);
30     tm.displayASCII(7, 'h');
31     for(int j=6;j>=3;j--){
32         singleData = intData%10; intData/=10;
33         if(j%2!=0){
34             tm.displayASCIIwDot(j, 0x30 + singleData);
35         }else{
36             tm.displayASCII(j, 0x30 + singleData);
37         }
38     }
39     delay(1000);
40 }

```

Text Code

```

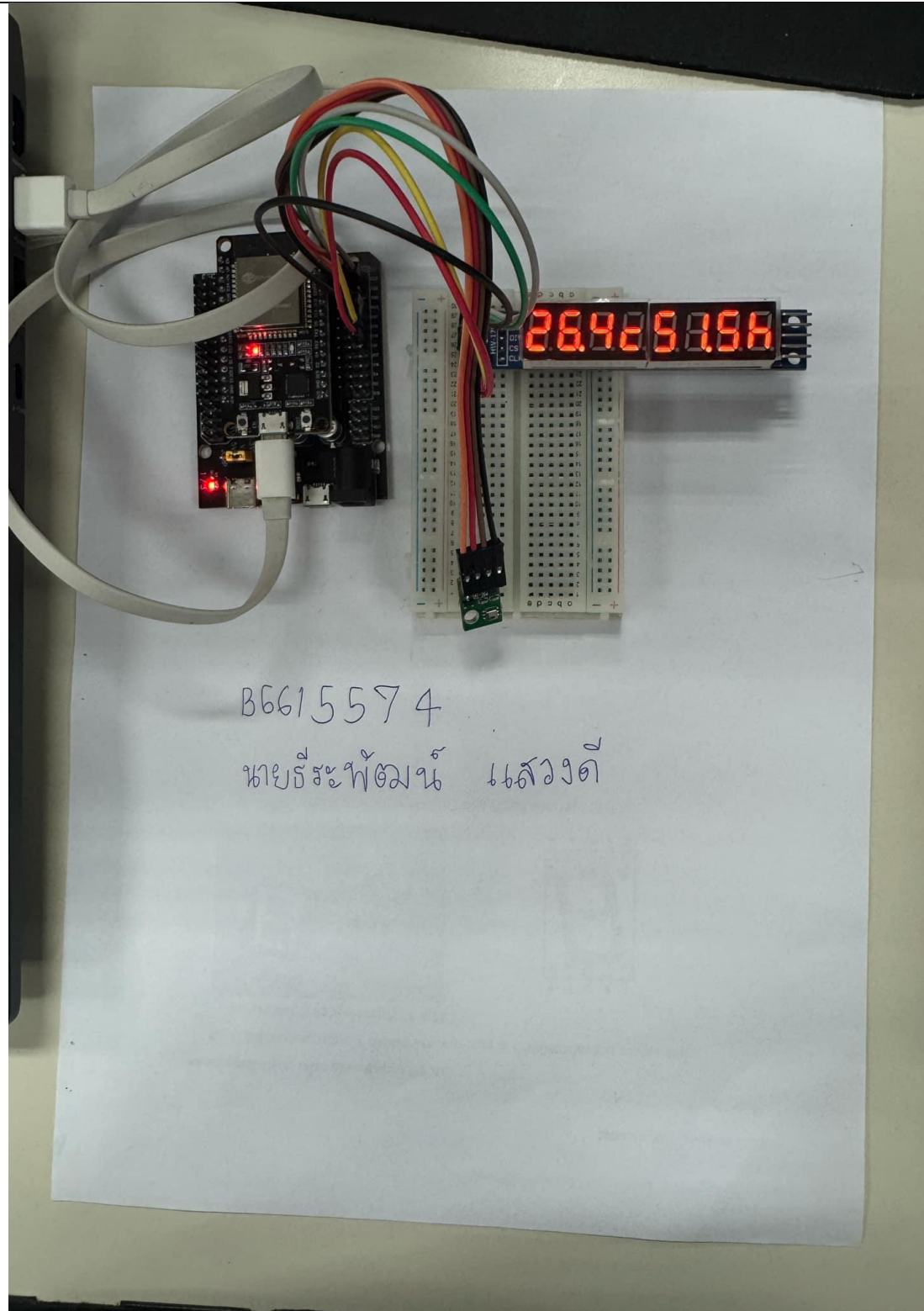
#include "DHTesp.h"
#include <TM1638plus.h>
#define pinDHT22 15
#define Pin_STB 19 // D19
#define Pin_CLK 18 // D18
#define Pin_DIO 5 // D5
TM1638plus tm(Pin_STB,Pin_CLK, Pin_DIO);
DHTesp dht;
void setup() {
  tm.displayBegin();
  tm.brightness(6);
  dht.setup(pinDHT22, DHTesp::DHT22);
}
void loop(){
  int intData, singleData;
  tm.reset();
  float Humid = dht.getHumidity();
  float Tempp = dht.getTemperature();
  intData = (int)(Tempp * 10);
  tm.displayASCII(3,'c');
  for(int i=2;i>=0;i--){
    singleData = intData%10; intData/=10;
    if(i%2!=0){
      tm.displayASCIIwDot(i, 0x30 + singleData);
    }else{
      tm.displayASCII(i, 0x30 + singleData);
    }
  }
  intData = (int)(Humid * 10);
  tm.displayASCII(7, 'h');
  for(int j=6;j>=3;j--){
    singleData = intData%10; intData/=10;
    if(j%2!=0){
      tm.displayASCIIwDot(j, 0x30 + singleData);
    }else{
      tm.displayASCII(j, 0x30 + singleData);
    }
  }
  delay(1000);
}

```

5. อ่านอุณหภูมิและความชื้นจาก AHT-20: I2C Temperature and Humidity Sensor แล้วแสดงค่าที่ MAX-7219

- Install AHT-20 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
- Install MAX-7219 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
- จากโปรแกรมที่ให้มา ปรับให้สามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้นได้

Picture – ข้อ 5



Capture Code

2.5 | Arduino IDE 2.3.4

File Edit Sketch Tools Help

DOIT ESP32 DEVKIT V1

2.5.ino

```

1  #include "LedController.hpp"
2  #include <Adafruit_AHTX0.h>
3  Adafruit_AHTX0 aht;
4  #define Pin_DIN 19 // D19
5  #define Pin_CS 18 // D18
6  #define Pin_CLK 5 // D5
7  LedController<1, 1> lc;
8  void setup() {
9      lc = LedController<1, 1>(Pin_DIN, Pin_CLK, Pin_CS);
10     lc.setIntensity(8);
11     lc.clearMatrix();
12     Serial.println("Adafruit AHT10/AHT20 demo!");
13     if (! aht.begin()) {
14         Serial.println("Could not find AHT? Check wiring");
15         while (1) delay(10);
16     }
17     Serial.println("AHT10 or AHT20 found");
18 }
19 void loop() {
20     sensors_event_t humidity, temp;
21     aht.getEvent(&humidity, &temp); // populate temp and humidity objects with fresh data
22     int intData, singleData;
23     float Temp = temp.temperature;
24     float Humid = humidity.relative_humidity;
25     intData = (int)(Temp * 10);
26     lc.setChar(0, 4, 'c', false);
27     for(int i=5; i<8; i++){
28         singleData = intData%10; intData/=10;
29         if(i%2==0){
30             lc.setDigit(0, i, singleData, true);
31         }else{
32             lc.setDigit(0, i, singleData, false);
33         }
34     }
35     intData = (int)(Humid * 10);
36     lc.setChar(0, 0, 'h', false);
37     for(int j=1; j<4; j++){
38         singleData = intData%10; intData/=10;
39         if(j%2==0){
40             lc.setDigit(0, j, singleData, true);
41         }else{
42             lc.setDigit(0, j, singleData, false);
43         }
44     }
45     delay(1000);
46 }

```

Text Code

```

#include "LedController.hpp"
#include <Adafruit_AHTX0.h>
Adafruit_AHTX0 aht;
#define Pin_DIN 19 // D19
#define Pin_CS 18 // D18
#define Pin_CLK 5 // D5
LedController<1, 1> lc;
void setup() {
    lc = LedController<1, 1>(Pin_DIN, Pin_CLK, Pin_CS);
    lc.setIntensity(8);
    lc.clearMatrix();
    Serial.println("Adafruit AHT10/AHT20 demo!");
    if (! aht.begin()) {

```

```

    Serial.println("Could not find AHT? Check wiring");
    while (1) delay(10);
}
Serial.println("AHT10 or AHT20 found");
}

void loop(){
    sensors_event_t humidity, temp;
    aht.getEvent(&humidity, &temp); // populate temp and humidity objects with fresh data
    int intData, singleData;
    float Temp = temp.temperature;
    float Humid = humidity.relative_humidity;
    intData = (int)(Temp * 10);
    lc.setChar(0,4,'c', false);
    for(int i=5;i<8;i++){
        singleData = intData%10; intData/=10;
        if(i%2==0){
            lc.setDigit(0, i, singleData, true);
        }else{
            lc.setDigit(0, i, singleData, false);
        }
    }
    intData = (int)(Humid * 10);
    lc.setChar(0, 0, 'h', false);
    for(int j=1;j<4;j++){
        singleData = intData%10; intData/=10;
        if(j%2==0){
            lc.setDigit(0, j, singleData, true);
        }else{
            lc.setDigit(0, j, singleData, false);
        }
    }
    delay(1000);
}

```

Note

1. Mnemonic to HEX Code:

- จงแปลงชุดคำสั่งแอสเซมบลีต่อไปนี้ให้เป็นภาษาเครื่องด้วยการเปิดตารางรหัสคำสั่ง
- ทดสอบด้วยการป้อน Hex Code

[illegible]

2. Hex to Mnemonic Code:

- อ้างอิง “PartA -- MCS51 Code Table.pdf”
- จาก Machine Code ที่ให้มา หากแปลค่ากลับจะได้ Assembly Code เป็นอย่างไร
- กำหนดส่วนเริ่มต้นโปรแกรมเป็น 8000H

74 23 75 F0 45 78 67 7F 00 25 F0 D3 36 50 01 0F 53 90 89 AB F0 EF A3 F0 80 FE

[illegible]